Повышение квалификации по программе:
«Освоение морских месторождений углеводородов»

Бурение на морских месторождениях

Общие положения

Начальник отдела организации контроля
и строительства скважин
ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»,
к.т.н.

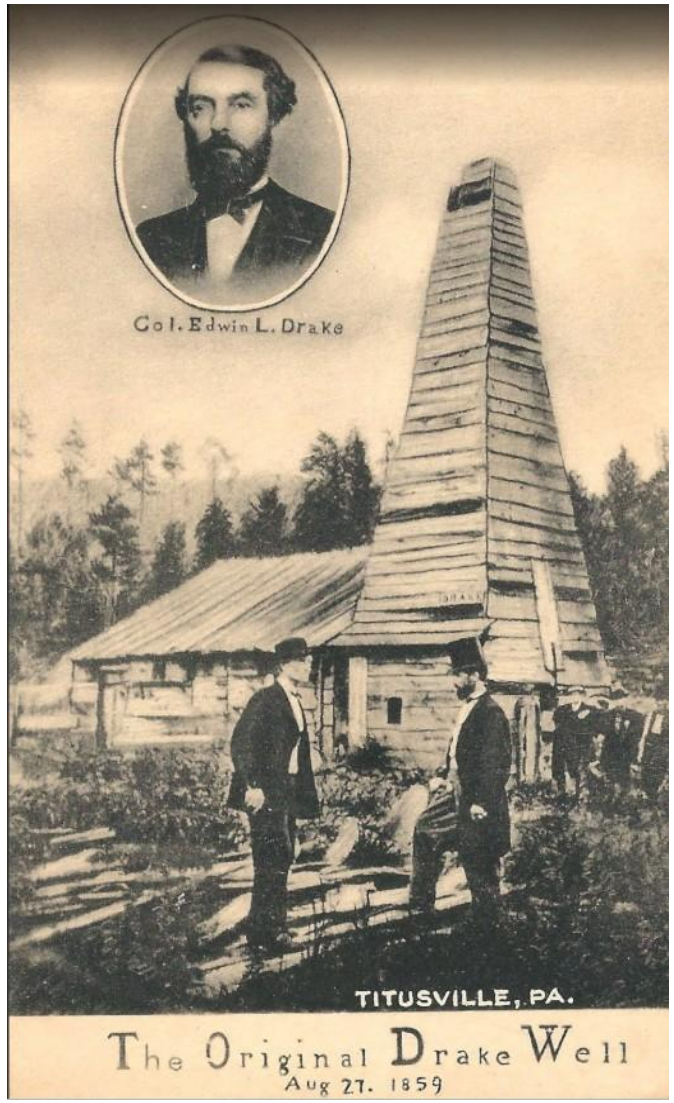
Потапов
Андрей
Валерьевич

Исторические сведения

- В январе 1846 г в районе Биби-Эйбата по предложениям директора Бакинских нефтяных и соляных промыслов, подполковника корпуса горных инженеров **Николая Ивановича Воскобойникова** началось бурение 2 скважин. Одна из них (21 м) дала нефть

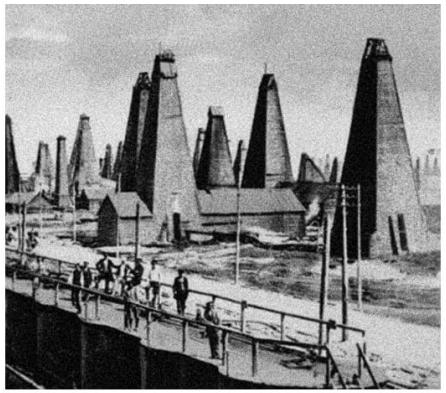
Исторические сведения

- В США первая скважина на нефть (21 м) была пробурена в Пенсильвании **Эдвином Дрейком** в 1859 году

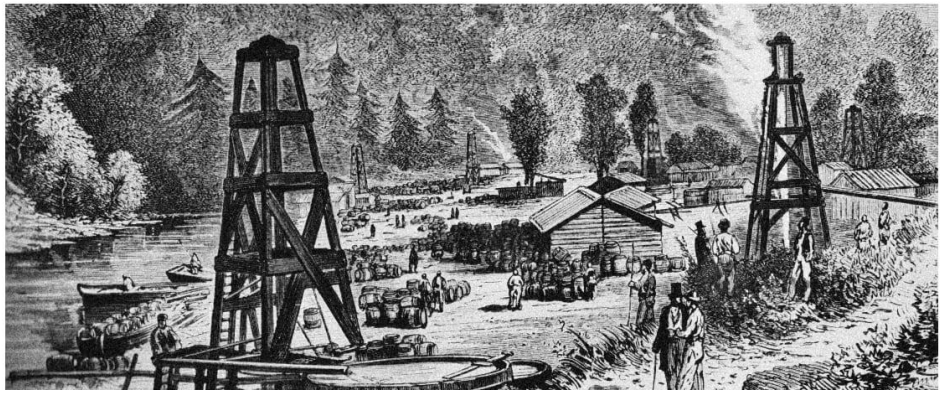


Исторические сведения

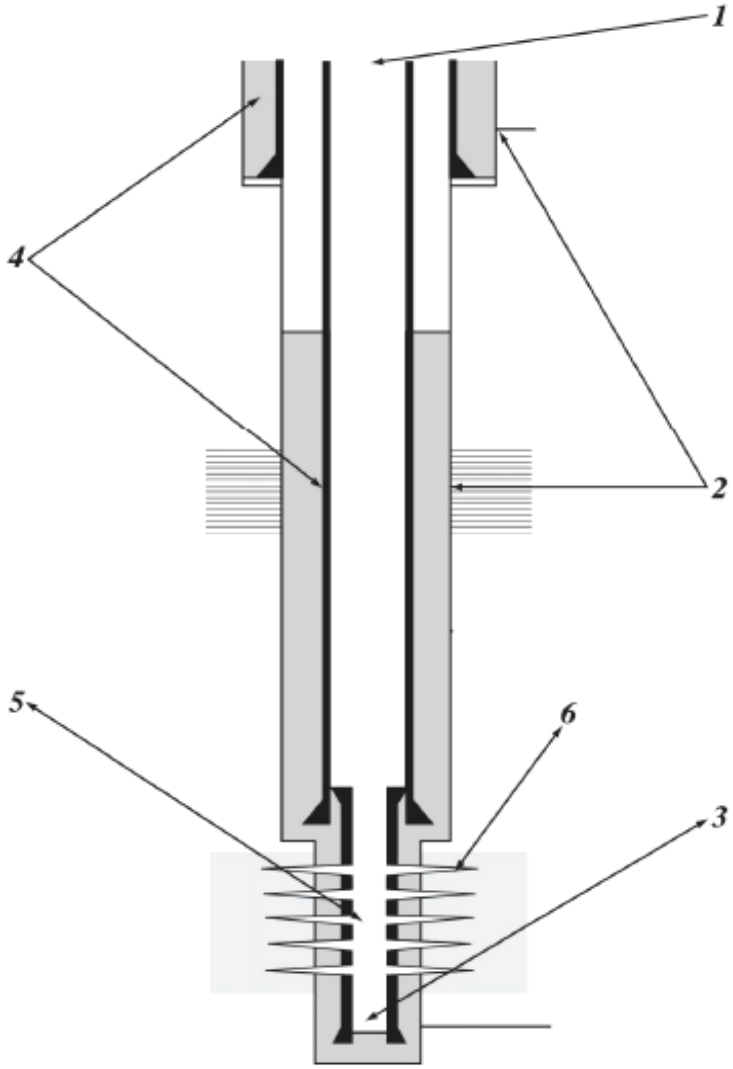
- Рождение российской нефтяной промышленности принято отсчитывать от 1864 г., когда на Кубани в долине реки Кудако **Ардалион Николаевич Новосильцев** пробурил первую скважину на нефть (глубиной 55 м) с применением механического ударно-канатного бурения



ПЕРВАЯ СКВАЖИНА ПОЛКОВНИКА НОВОСИЛЬЦЕВА



Определения и элементы скважины

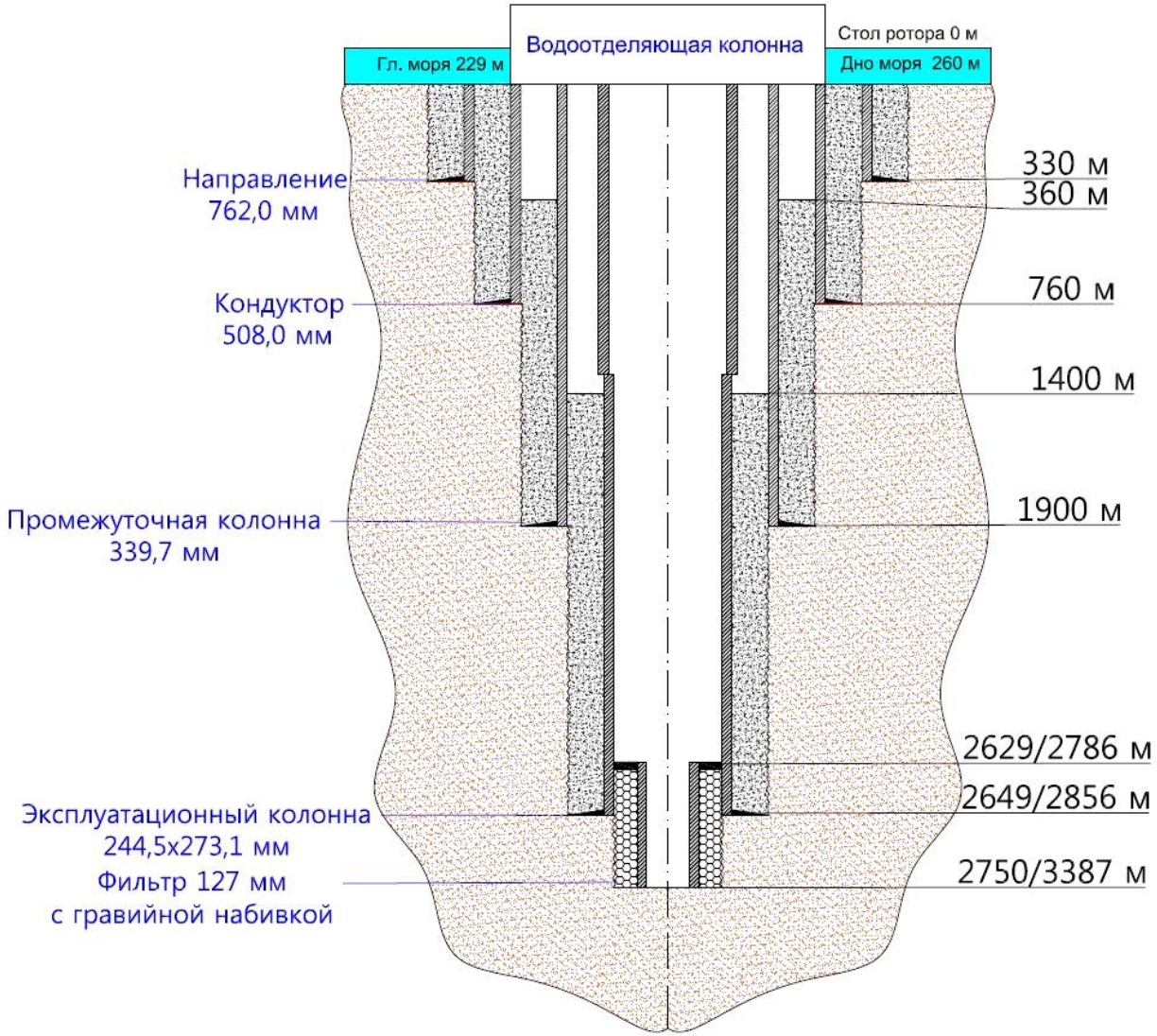


- **Скважина** – относительно цилиндрическая горная выработка в недрах земли, глубина которой несоизмеримо больше ее диаметра. Образуется в результате бурения для размещения в ее стволе обсадных колонн и внутрискважинного технологического оборудования.

- **Крепление скважин** – процесс укрепления стенок скважин обсадными трубами и тампонажным раствором.

1. Устье скважины.
2. Обсаженная часть ствола скважины.
3. Забой скважины.
4. Обсадная колонна, укрепленная цементным кольцом.
5. Фильтр-хвостовик.
6. Призабойная зона продуктивного пласта.

Конструкция скважины



- **Конструкция скважины** – совокупность данных о количестве, глубинах спуска, диаметрах и пространственном положении обсадных колонн, диаметрах долот и интервалах цементирования для каждой обсадной колонны

Типы обсадных колонн

- **Направление** – предупреждает размыв и обрушение породы вокруг устья и соединяет устье скважины с наземными элементами системы циркуляции бурового раствора.
- **Кондуктор** – закрепляет стенки скважины в верхних неустойчивых породах, предохраняет пресноводные пропластки от загрязнения и служит основанием для монтажа на нем устьевого противовыбросового оборудования, обеспечивающего возможность герметизации ствола в процессе последующего углубления скважины.
- **Промежуточная колонна** – разобщает породы, несовместимые в общем открытом стволе, и изолирует интервалы крайне осложненных условий бурения.
- **Эксплуатационная колонна** – создает долговременный канал для транспортировки пластового флюида на поверхность или для нагнетания в пласт жидкости или газа, в котором размещается одна или несколько колонн насосно-компрессорных труб (НКТ).
- **Хвостовик** – перекрывает только определенный интервал ствола скважины. Хвостовик не связан с устьем и крепится выше башмака предыдущей колонны.

Классификация скважин по назначению

Опорные

Параметрические

Структурные

Поисковые

Разведочные

Эксплуатационные

Нагнетательные

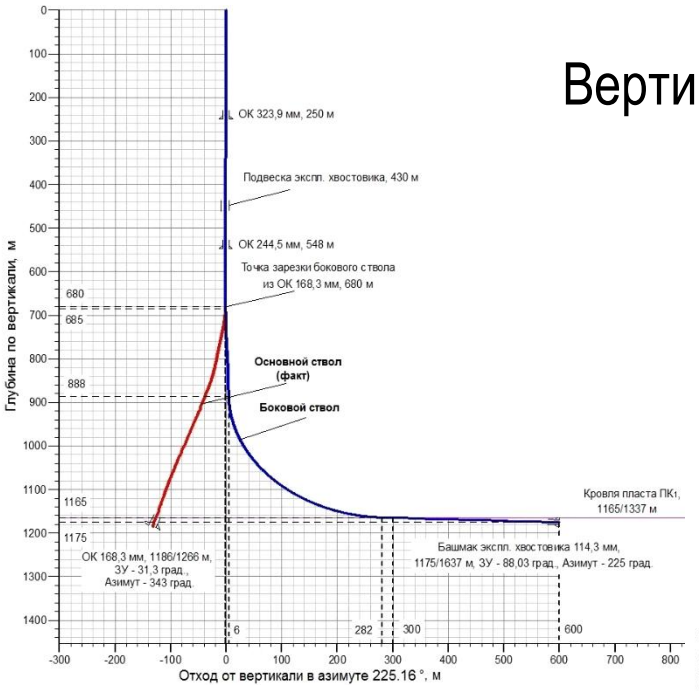
Оценочные

Наблюдательные

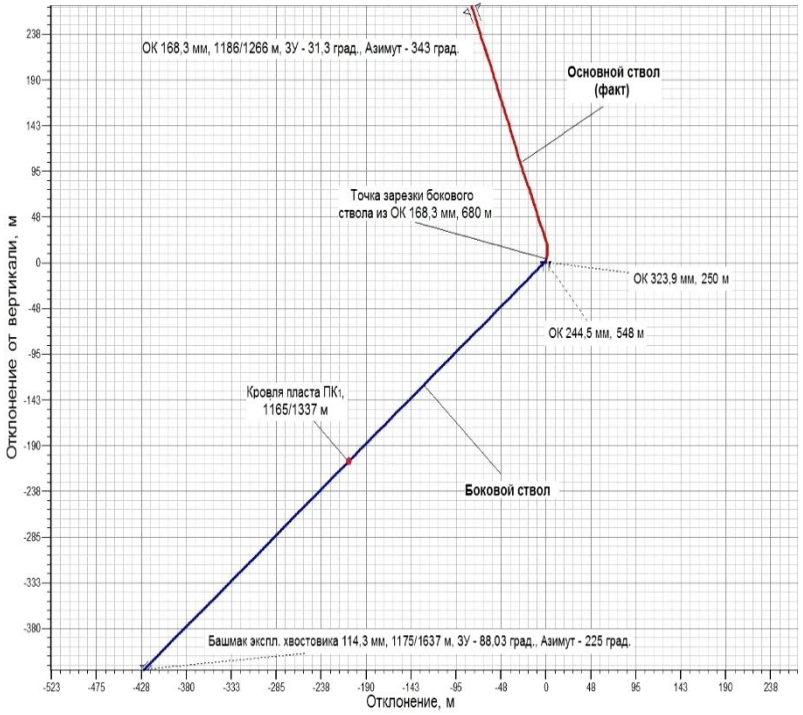
Специальные

Траектория скважины

Вертикальная проекция

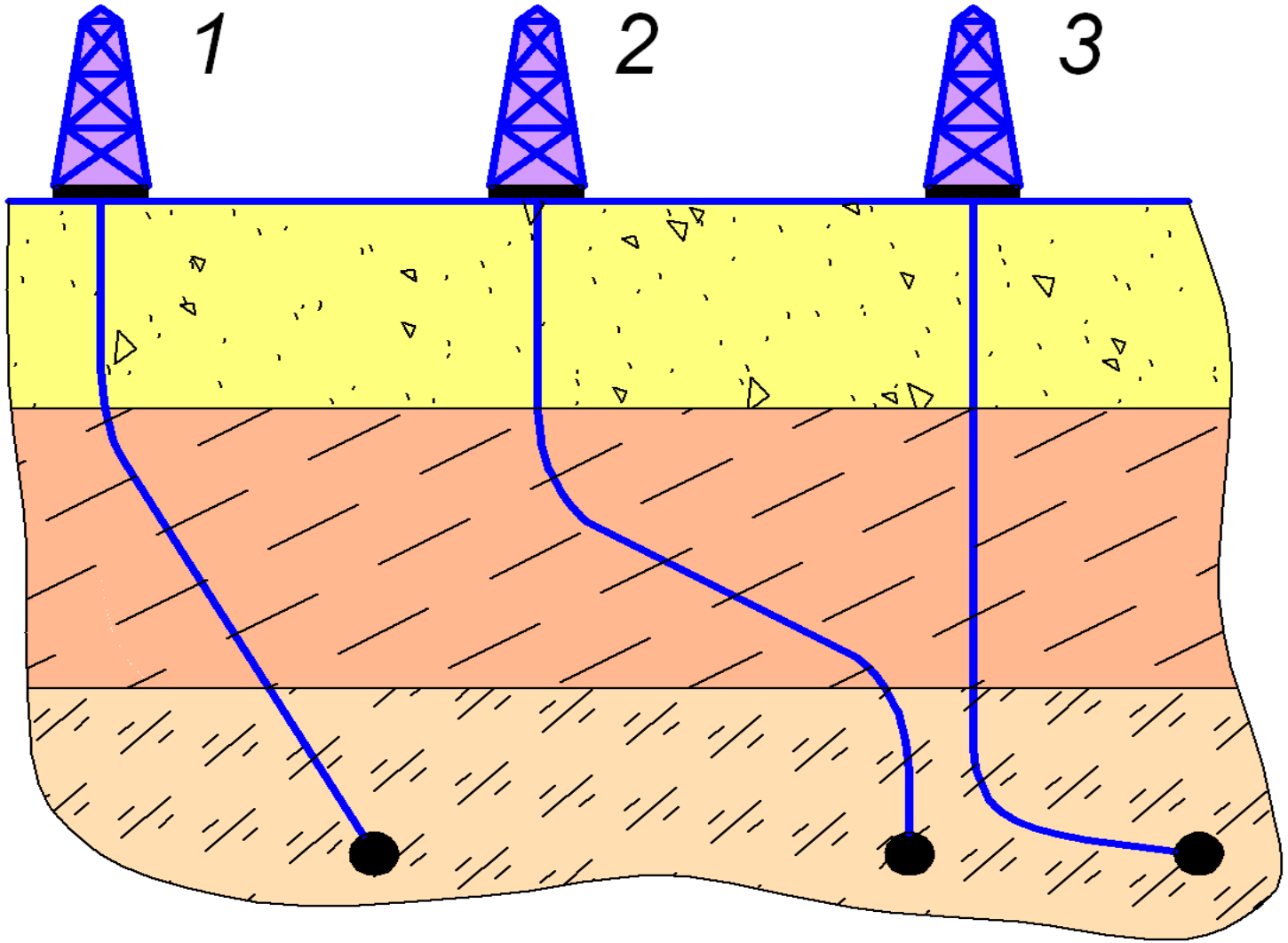


Горизонтальная проекция



- **Проектный профиль скважины** – запланированная траектория бурения, состоящая из сопряжённых прямолинейных и искривлённых участков.
- **Зенитный угол ствола скважины** – угол между касательной к оси скважины и вертикалью в точке замера.
- **Азимут ствола скважины** – угол в горизонтальной плоскости между направлением, принятым за начало отсчёта (Север), и проекцией на горизонтальную плоскость касательной к оси скважины в точке замера.

Типы профилей наклонных скважин



1 – Тангенциальный

2 – S-образный

3 – J-образный

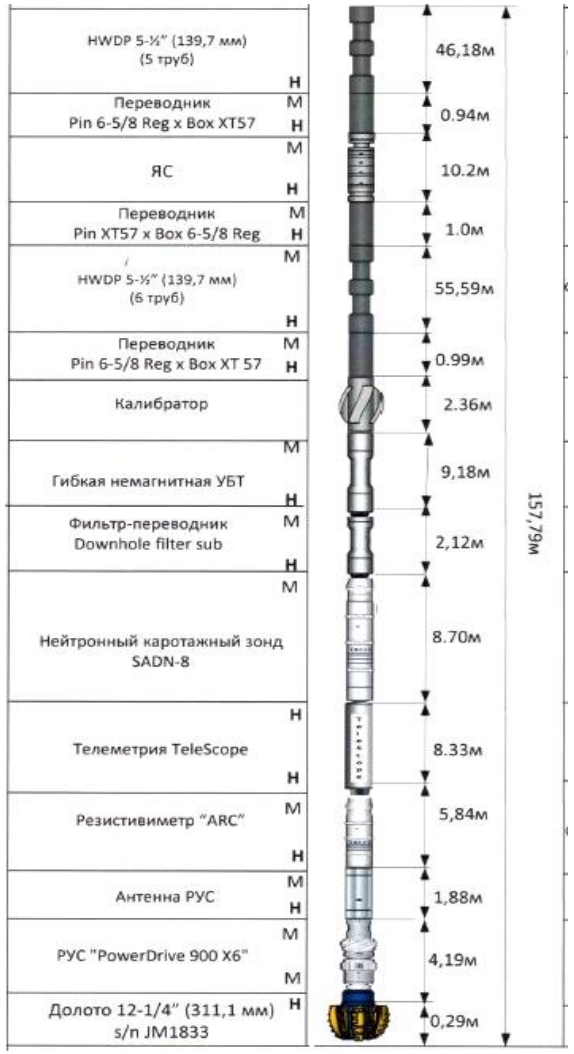
Компоновка низа бурильной колонны

- **Компоновка низа бурильной колонны (КНБК)** – собранные воедино долото, переводники (с осями различной направленности), утяжелённые бурильные трубы УБТ, калибраторы, центраторы, бурильные трубы и др. в количестве и ассортименте, необходимом для обеспечения проводки скважины определённой ориентации в пространстве
- **Буровое долото** – это инструмент, используемый для механического разрушения горной породы при бурении различного типа скважин

Шарошечное долото

Долото PDC

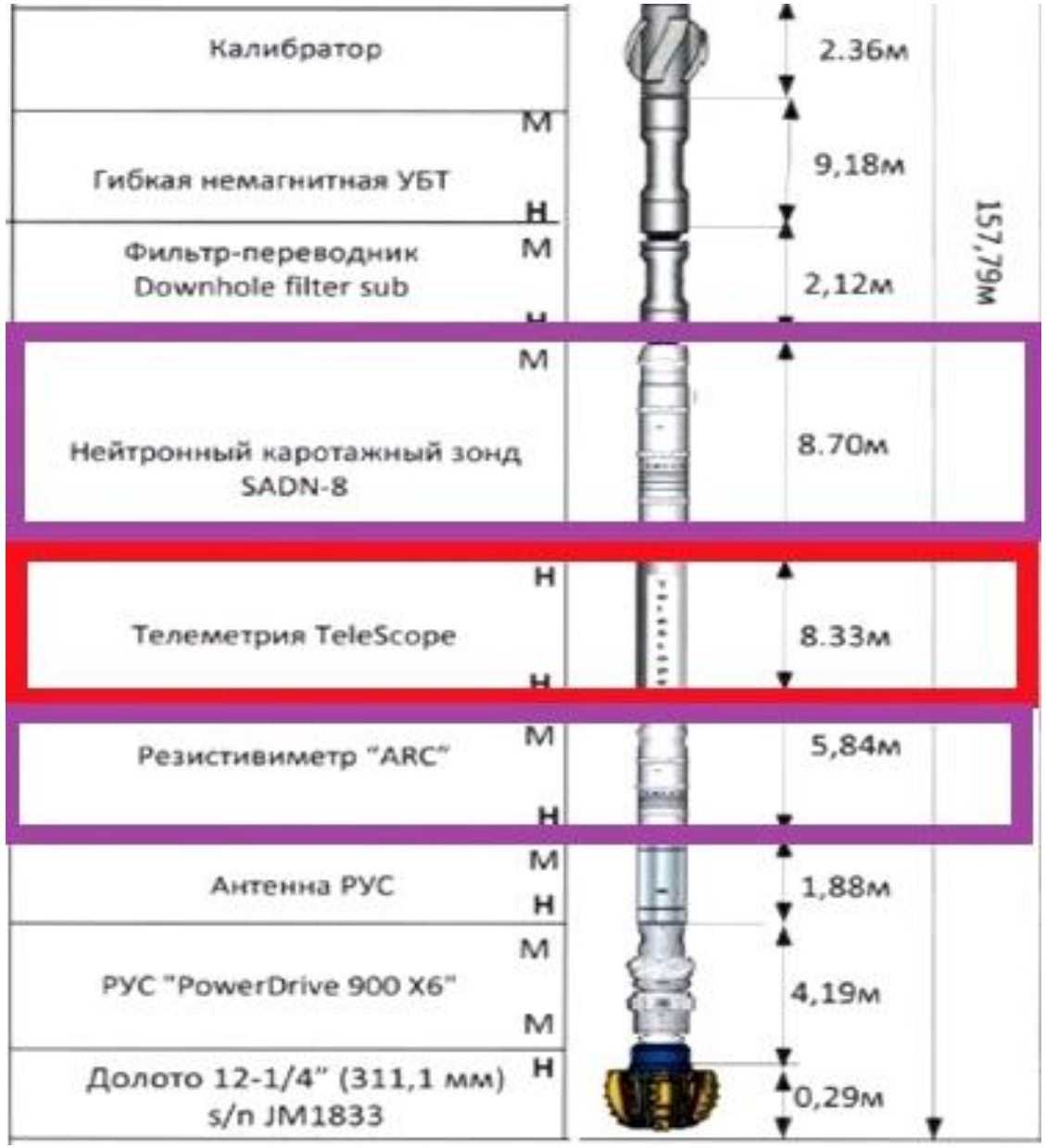
Бурильная головка



КНБК

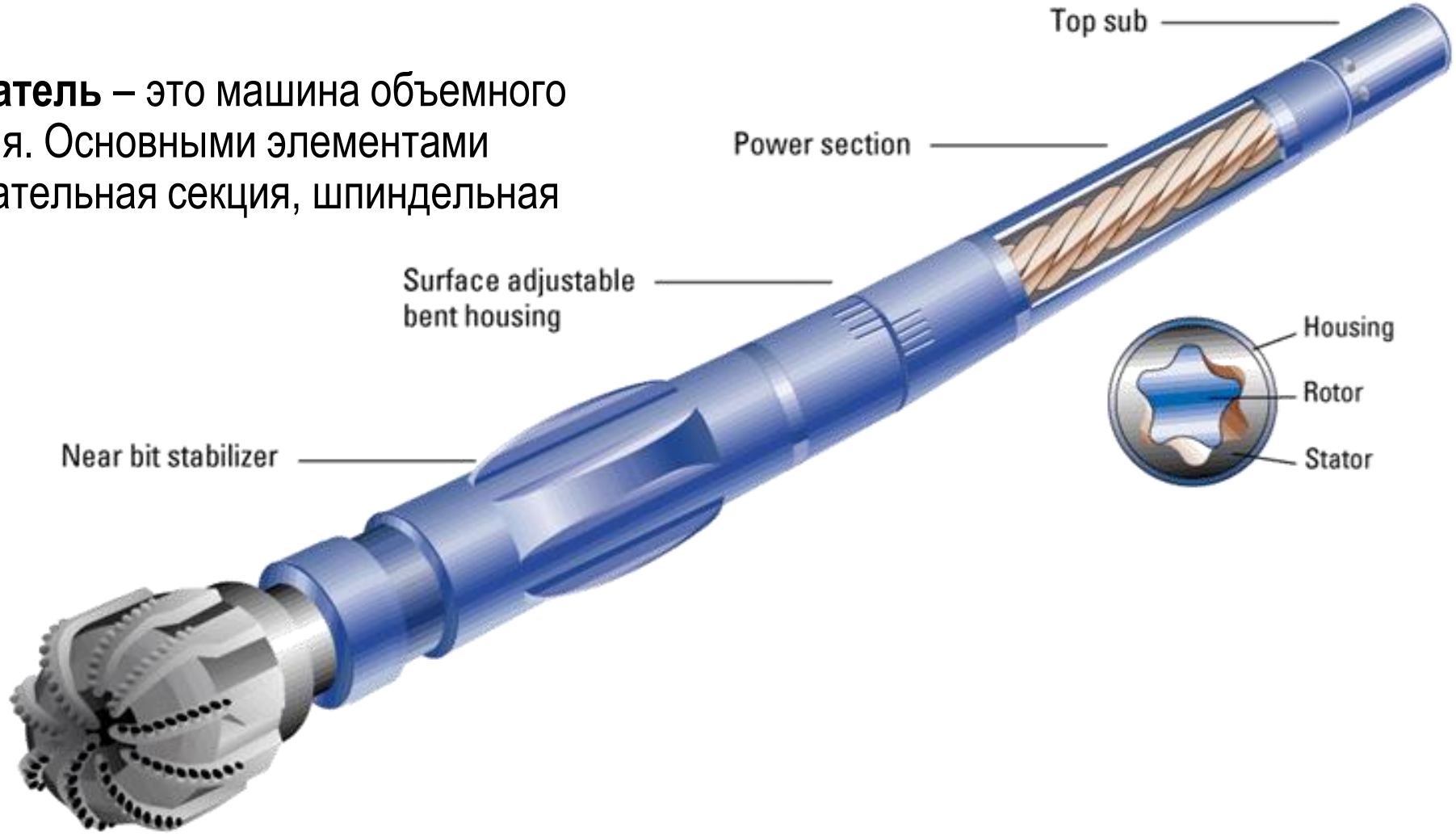
Телесистема и каротаж

- **MWD** – Measurement while drilling – измерения в процессе бурения (азимутальный и зенитный углы)
- **LWD** – Logging while drilling – каротаж в процессе бурения

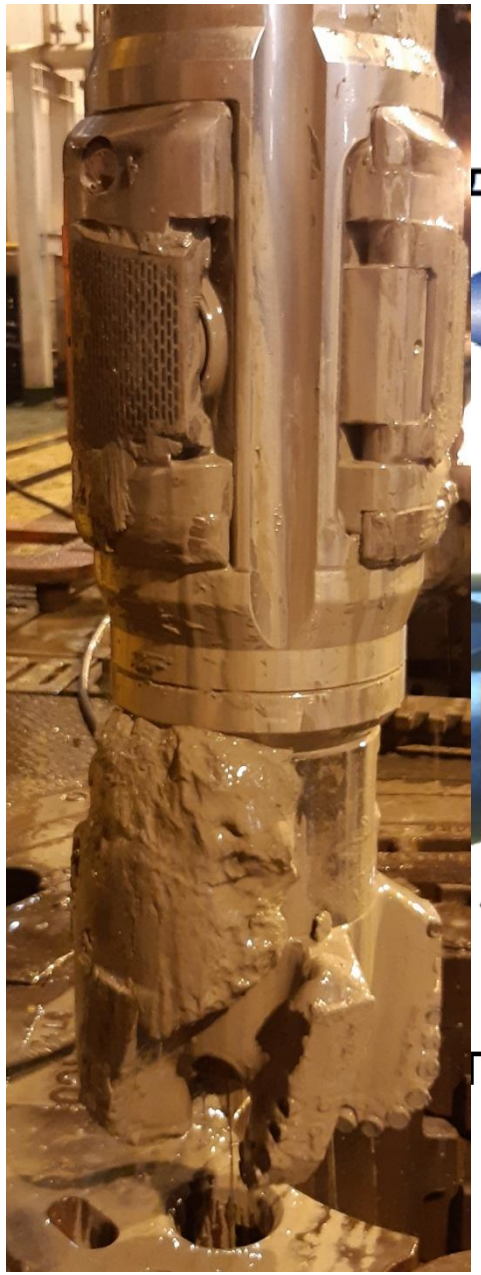


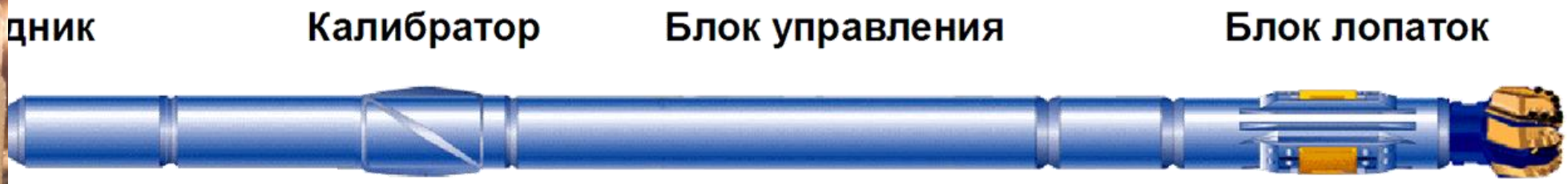
Винтовой забойный двигатель

- **Винтовой забойный двигатель** – это машина объемного (гидростатического) действия. Основными элементами конструкции являются: двигательная секция, шпиндельная секция, регулятор угла



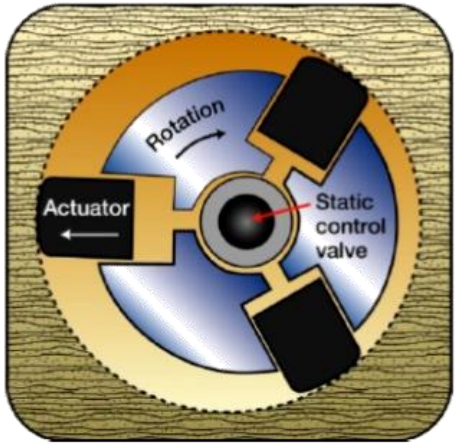
РУС типа Push-the-bit





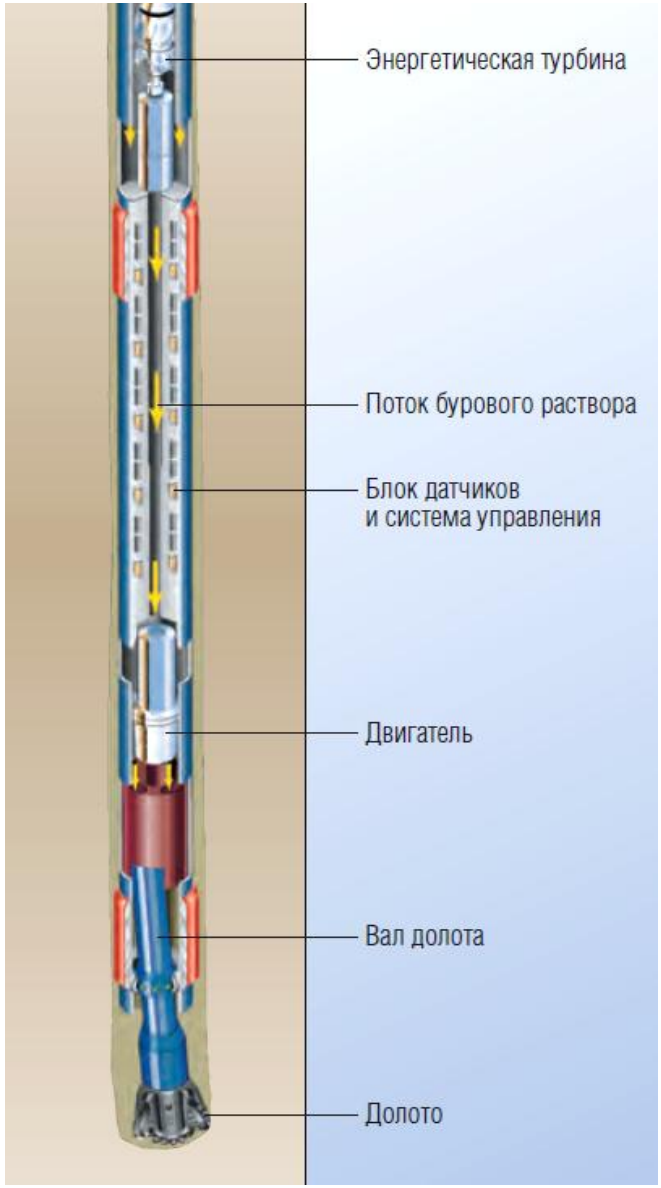
Лопатка выдвинута

Лопатка закрыта



теме с отклонением долота наведение бурильной колонны в желаемом направлении производится путем нажатия на стенку скважины.

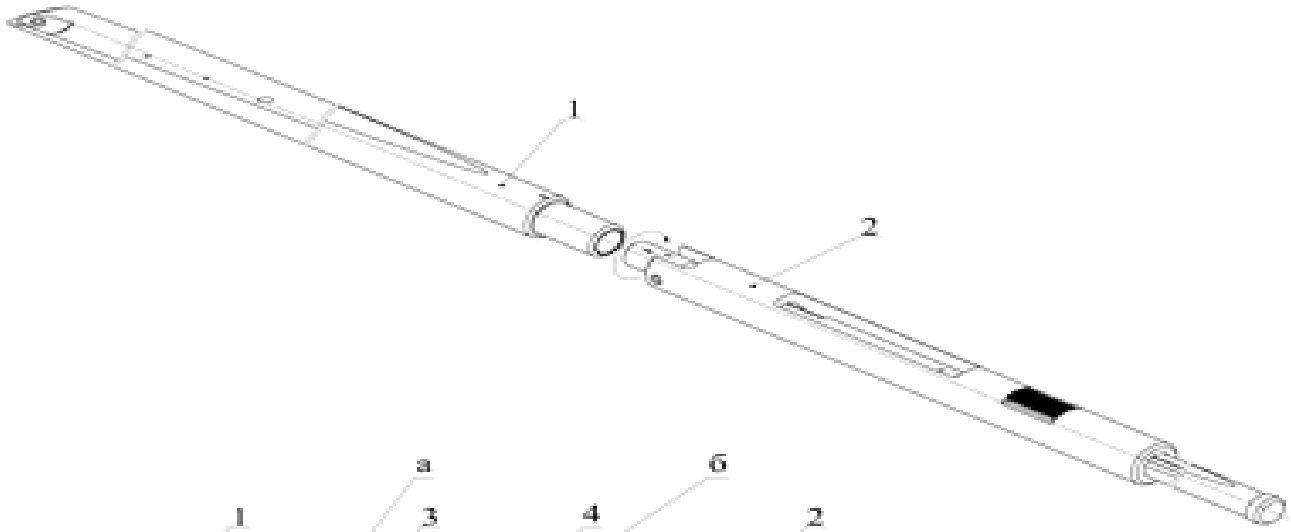
РУС типа Point-the-bit

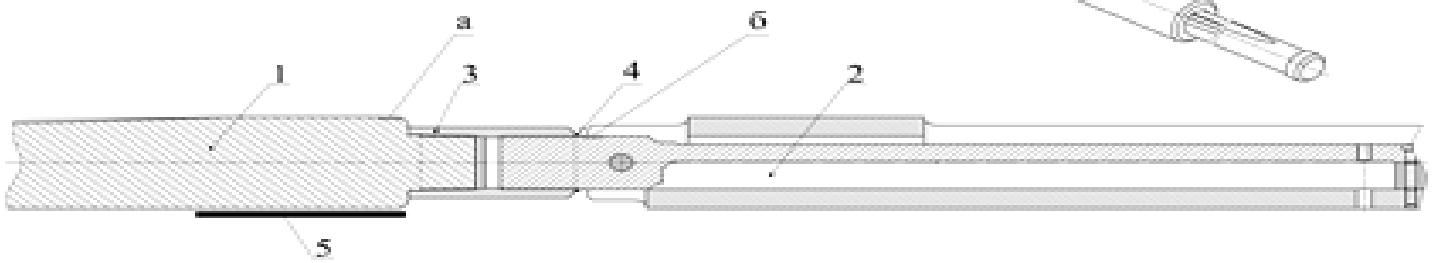


В системе с направлением долота используется внутренний изгиб для отклонения оси снаряда от текущей оси скважины и смены направления бурения. В такой системе точка изгиба находится в УБТ сразу над долотом.

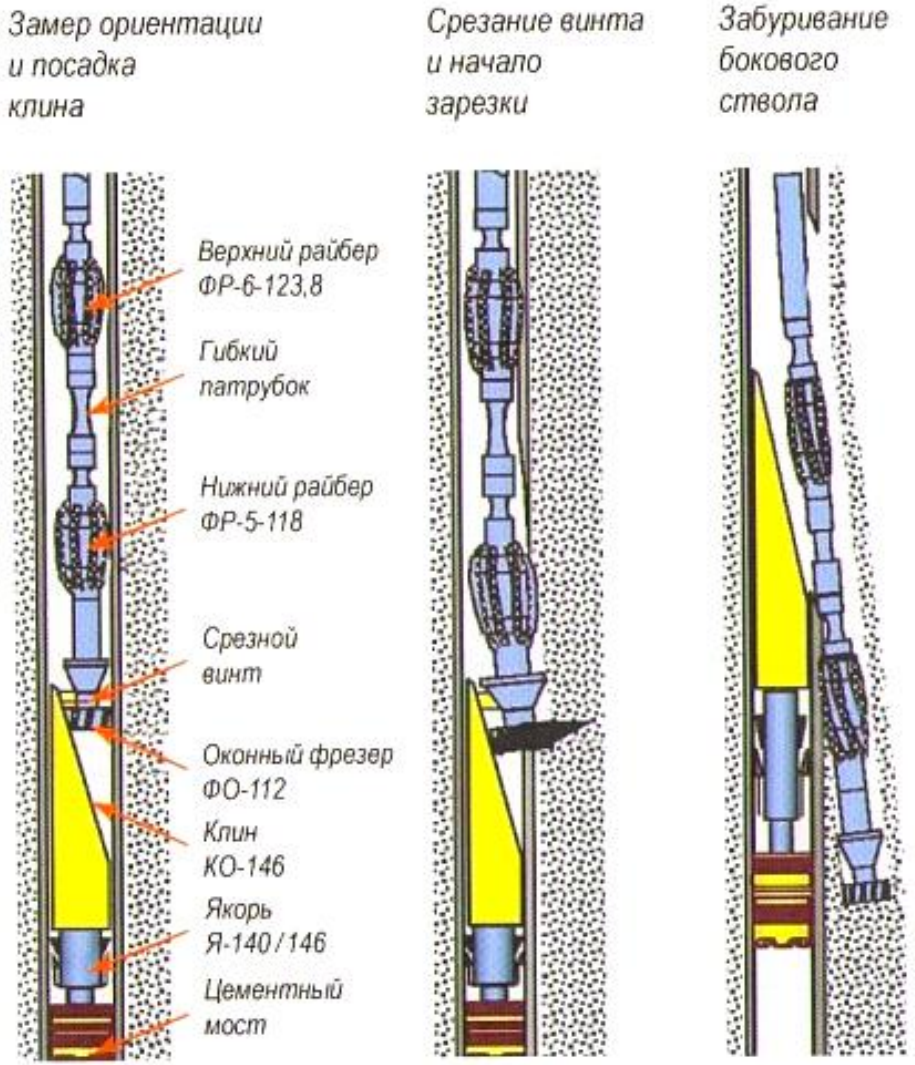
Зарезка боковых стволов

- **Боковой ствол** – ствол, пробуренный из основного ствола скважины



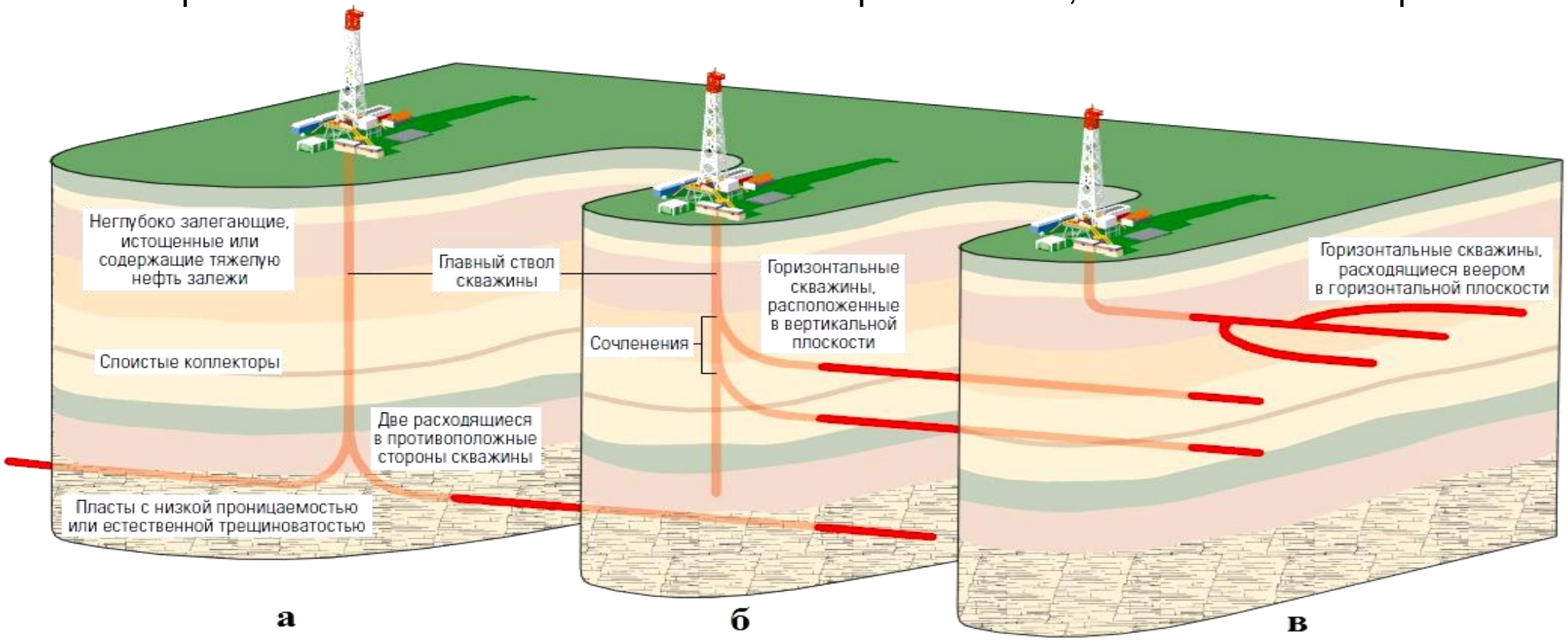


Клин-отклонитель



Многозабойные скважины

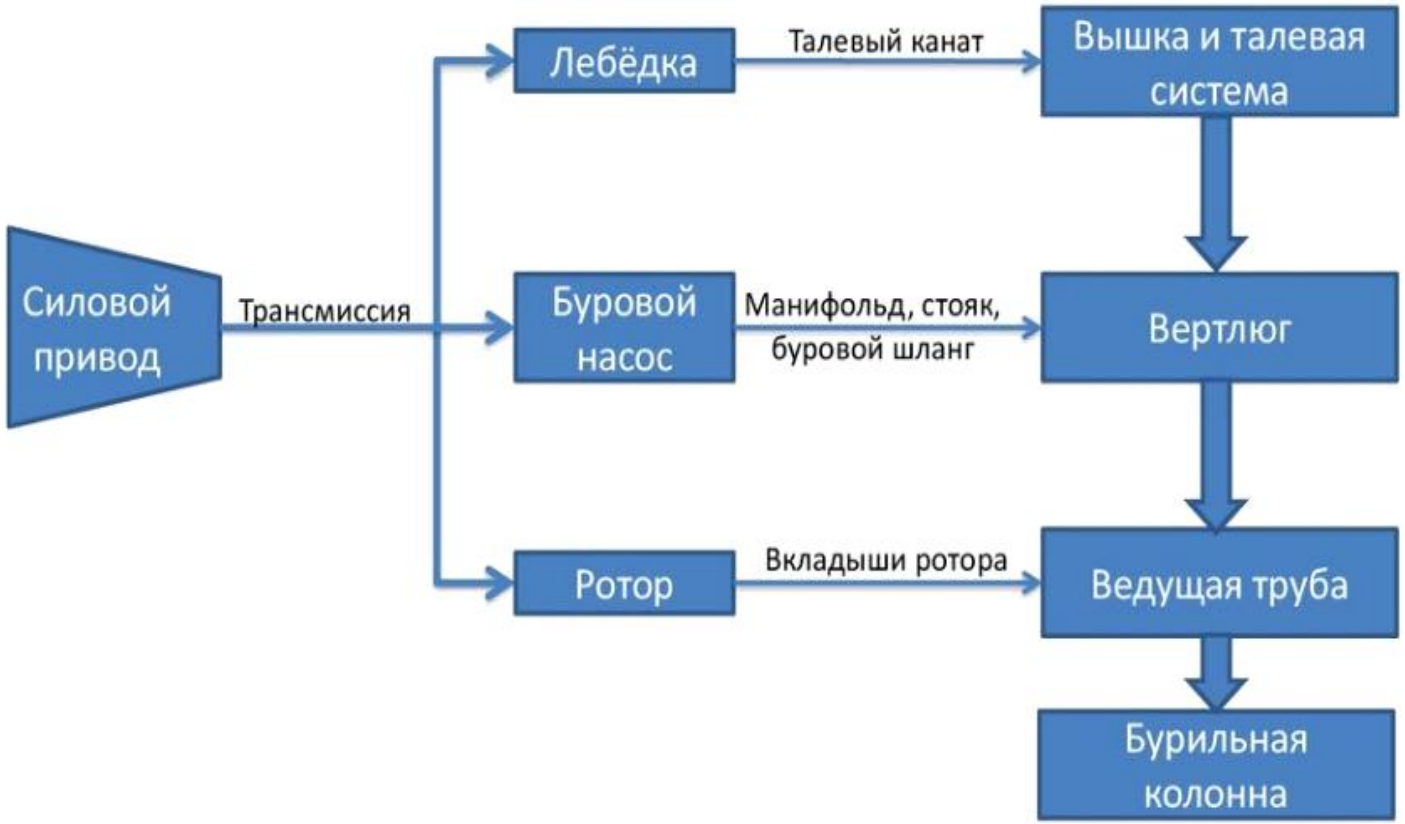
➨**Многозабойная скважина –** скважина, состоящую из основного ствола и одного или нескольких ответвлений. При этом основной ствол может быть вертикальным, наклонным или горизонтальным

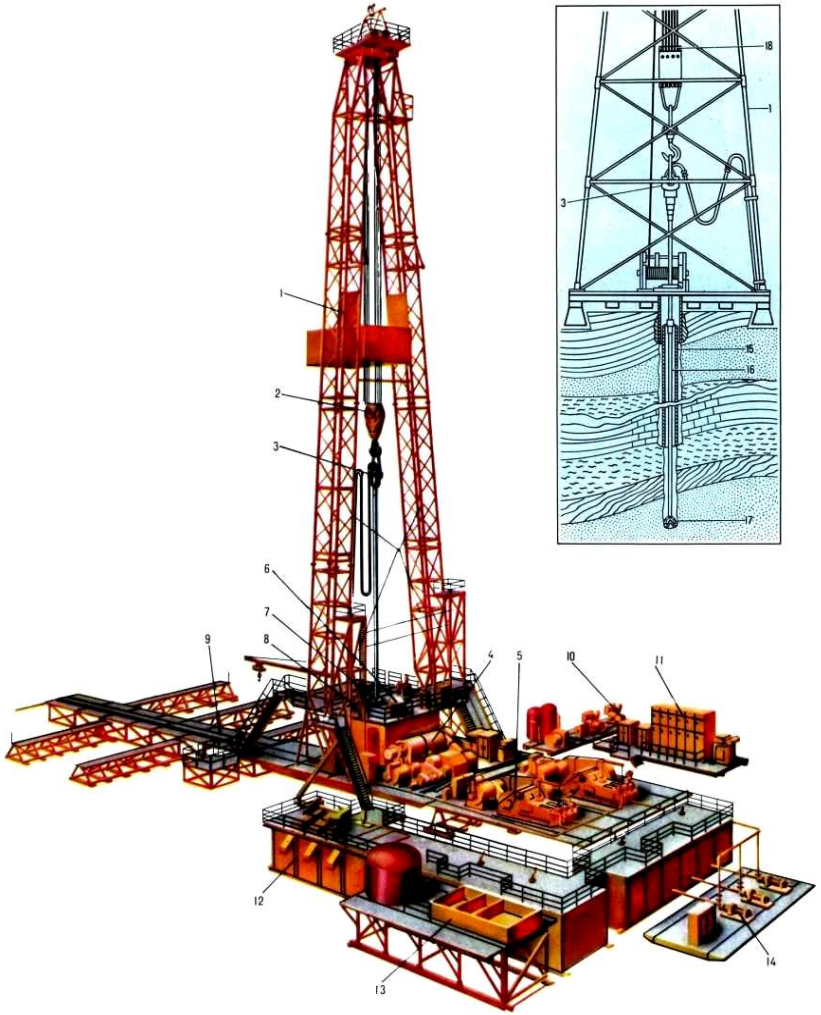


а – разветвленные; б – многоярусные; в – радиально-разветвленные

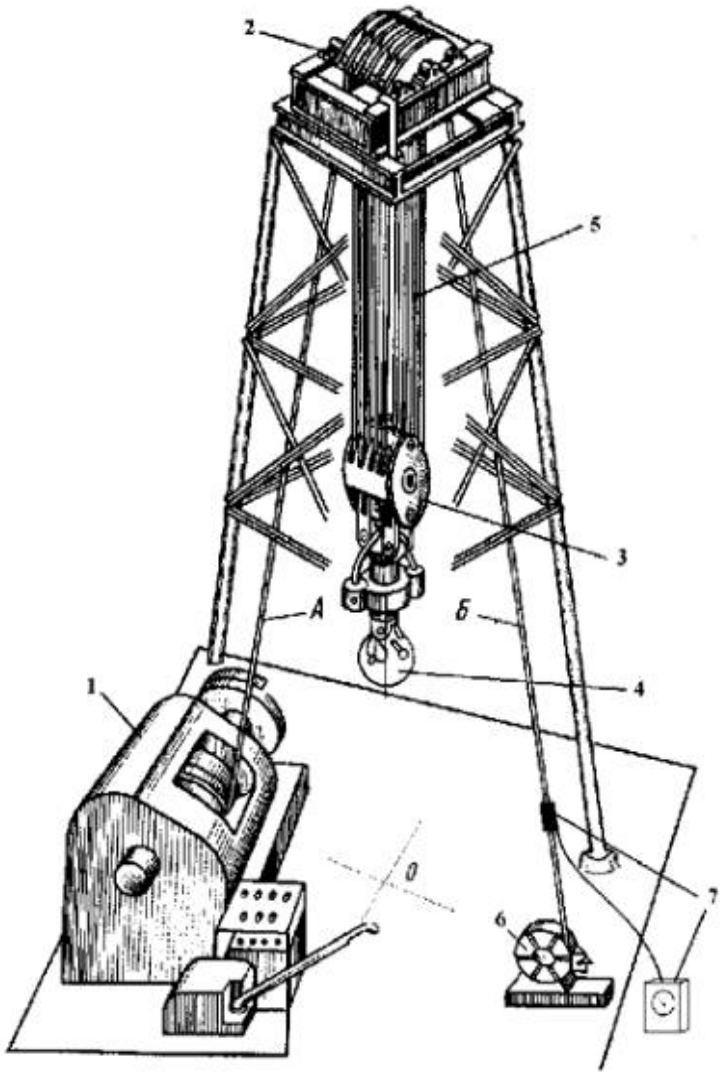
Буровая установка

- **Буровая установка (БУ)** – комплекс функционально взаимосвязанных сооружений и технических устройств (машин, механизмов), предназначенных для выполнения работ по бурению скважин.





Талевая система

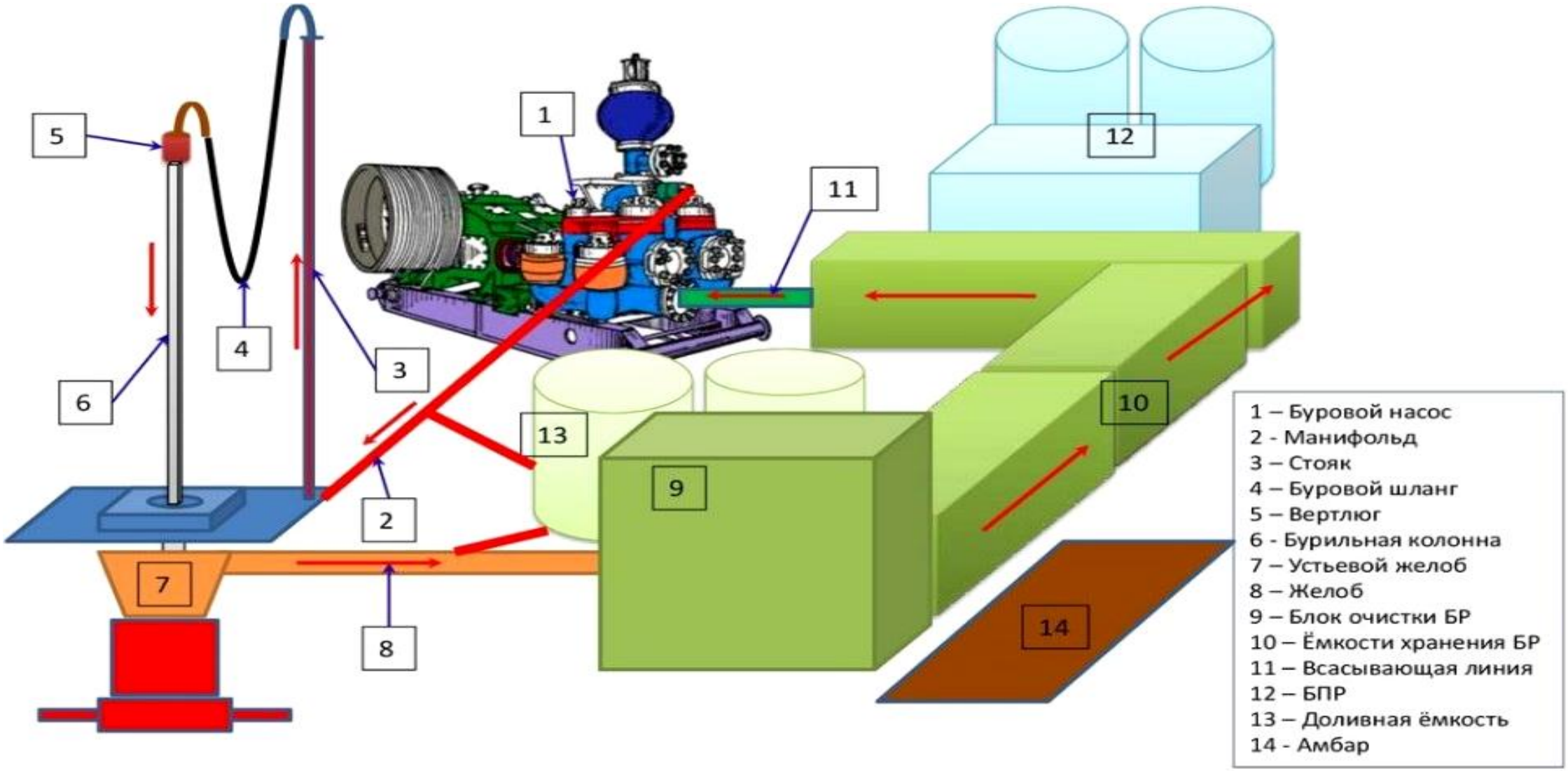


- **Талевая система** буровых установок предназначена для преобразования вращательного движения лебедки в поступательное (вертикальное) перемещение крюка

1. Буровая лебедка
2. Кронблок
3. Талевый блок
4. Крюк
5. Талевый канат
6. Механизм крепления неподвижного конца талевого каната
7. Гидравлический индикатор веса

А. Подвижный конец талевого каната
Б. Неподвижный конец талевого каната

Циркуляционная система



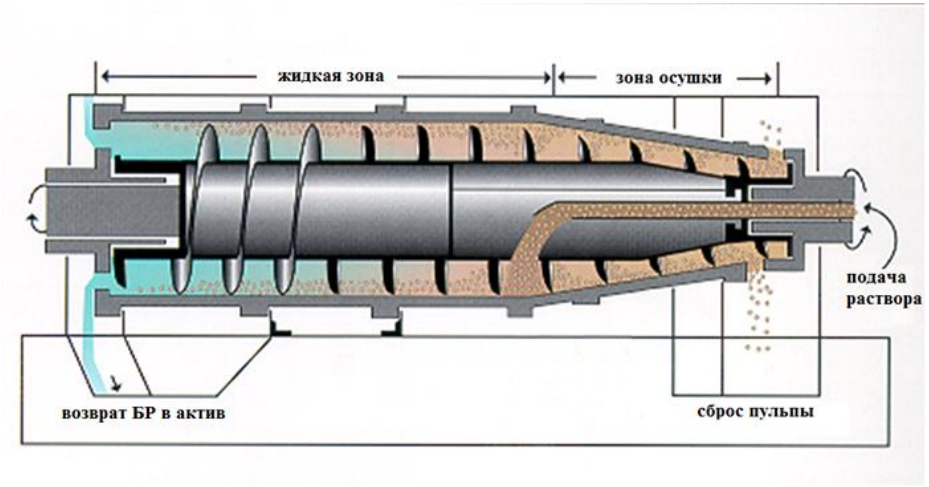
Сервис по буровым растворам

Вибросито

Вибросито с гидроциклонами

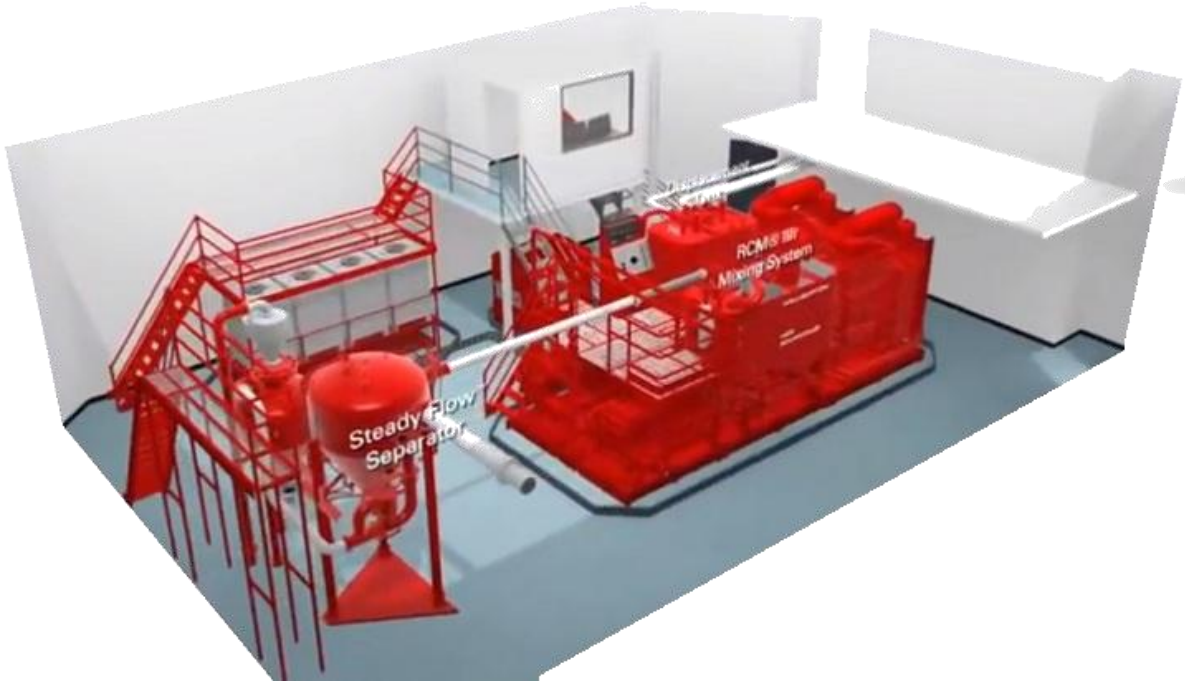
Гидроциклон

Центрифуга

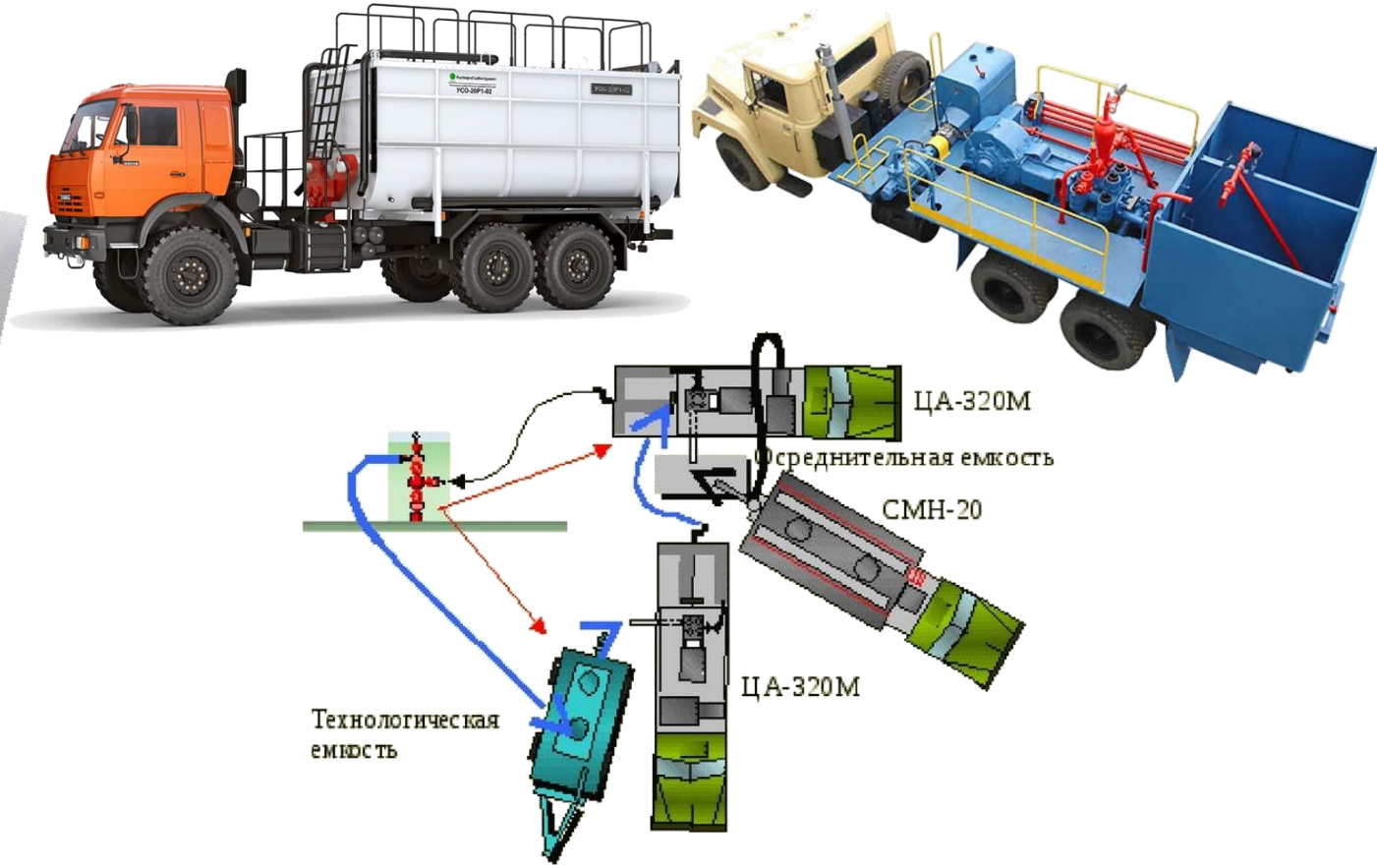


Особенности бурения морских скважин

- Повышенные требования к цементированию скважины после спуска обсадной колонны.



Цементировочный комплекс для морских скважин



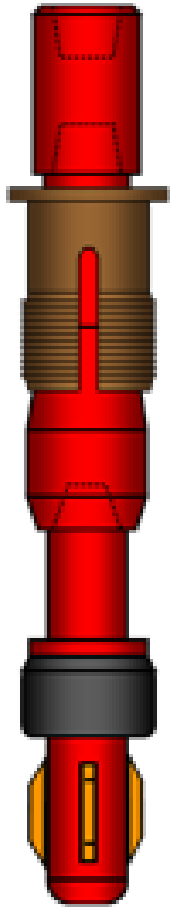
Цементировочный комплекс для сухопутных скважин

Спуск обсадных колонн

Ключ для свинчивания обсадных колонн

Гидравлическая станция

Станция контроля



Инструмент для долива и вращения

Оснастка обсадных колонн

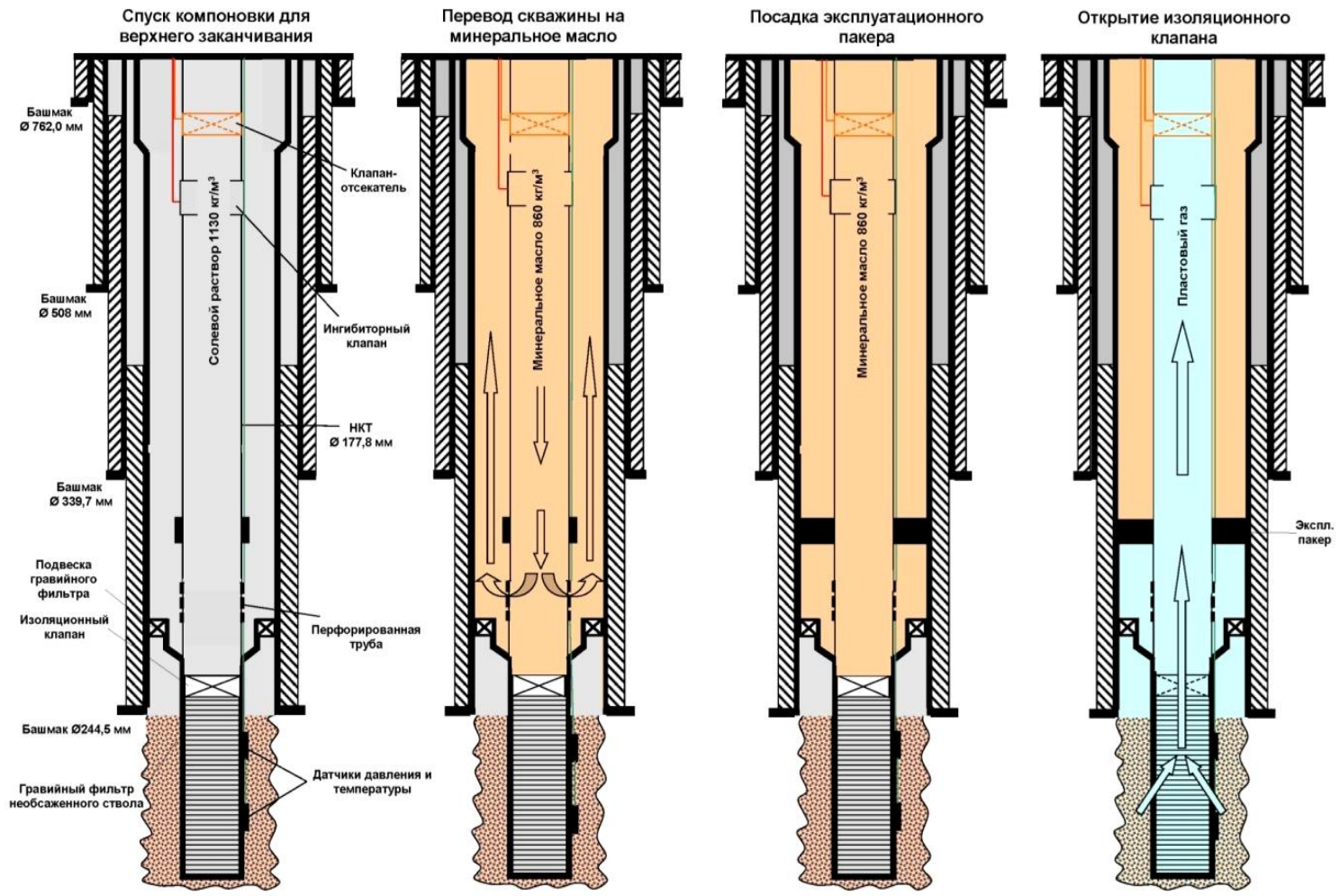
Пружинный центратор

Жесткий турбулизатор

ЦКОД (обратный клапан)

Цементировочные пробки

Освоение скважины



Последовательность работ:

- спуск компоновки верхнего заканчивания;
- перевод скважины на минеральное масло;
- посадка эксплуатационного пакера;
- открытие клапана изоляции пласта.